

9 在一個體積可固定的汽缸內，充入一種氣體，以研究氣體體積不變時壓力與溫度的關係。今在固定體積做實驗時，得其關係如圖中的丙線。如移動活塞將體積壓小並固定後，再做同樣的實驗，則圖中哪一條線可以表示其結果？（假設此氣體為理想氣體）

(A) 丙 (B) 甲 (C) 戊 (D) 乙 (E) 丁

10 甲、乙兩容器中間以附有閘門的狹管相連，閘門關閉時，體積為 20.0 公升的甲容器內裝有 3.00 大氣壓的空氣，體積為 40.0 公升的乙容器內裝有 6.00 大氣壓的空氣，兩容器的氣體溫度均為 300 K。閘門打開後兩容器氣體開始混合，並且將混合後氣體的溫度加熱至 420 K。若兩容器與狹管的體積不隨溫度而變，則平衡後容器內混合氣體的壓力為幾大氣壓？

(A) 3.0 (B) 4.0 (C) 5.0 (D) 6.0 (E) 7.0

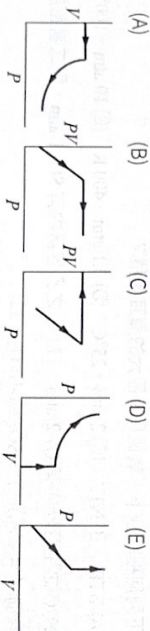
11 將某氣體裝入 20.00 升的玻璃瓶中，測其總重量為 22.80 kg，壓力為 27.95 atm。若將部分氣體放出，容器的總重量變為 22.50 kg，氣體的壓力變為 19.60 atm。假設氣體放出前後，容器溫度均維持在 27°C，且此氣體為一理想氣體，則此氣體—莫耳的質量為何 (克)？

(A) 16 (B) 28 (C) 30 (D) 32 (E) 44 (94 指考)

12 一鋼瓶內裝氧氣，在 27°C 下測其壓力為 7.5 atm。用掉部分氧氣後，在 7°C 下測其壓力為 2.8 atm，求用掉的氣體占全部氣體的百分比為何？

(A) 40% (B) 60% (C) 75% (D) 80%

13 定量的理想氣體，在定容下，溫度由 36°C 加熱至 80°C 後，再於定溫下使體積膨脹，則其狀態變化過程可以圖示為下列何者？



二、多選題

★ 為進階題

▶ 附動態解題

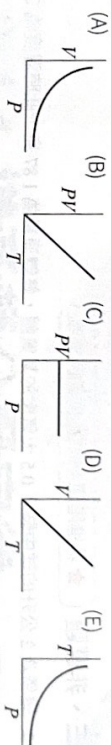
1 下列有關理想氣體性質之敘述，哪些正確？

- (A) PV 乘積為定值
(B) 分子間作用力可忽略
(C) 理想氣體的密度與種類無關
(D) 在 STP 時，等質量的各氣體，有相同的莫耳數
(E) 同溫、同壓時，理想氣體皆有相同的莫耳體積 (93 研究試題)

2 理想氣體之性質為哪些？

- (A) 分子自身體積為零 (B) 分子間沒有作用力 (C) 莫耳體積為零 (D) 極易液化
(E) 完全彈性碰撞

3 關於理想氣體，下列各圖哪些正確？（但假定該圖中未曾出現之變數均為常數）



4 設有五種氣體：CO、CO₂、CH₄、NH₃、HCl。下列敘述哪些正確？

- (A) 同狀況時，以 CH₄ 密度最小
(B) 等重時，以 CO₂ 莫耳數最大
(C) 等莫耳數時，CH₄ 所含原子數最多
(D) 同溫、同壓、同體積時，以 CO₂ 重量最大
(E) 同溫、同體積、同重量時，以 CH₄ 壓力最小

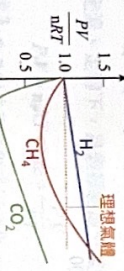
5 下列有關理想氣體的敘述，哪些正確？

- (A) 溫度愈低及壓力愈大時，真實氣體的性質愈接近理想氣體
(B) 同溫同壓同體積之各種理想氣體含有同數目的分子
(C) 當莫耳數與溫度不變時，理想氣體的壓力減少，體積亦隨之減少
(D) 在定溫定壓下，理想氣體中每一分子的運動速率均相同
(E) 在同溫下，不同壓力且分子量也相異之理想氣體具有相同的分子平均動能

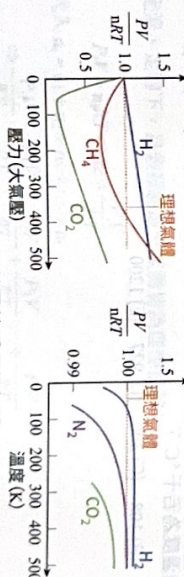
(90 日大)

6 在溫度 0°C，分別測量 1 mol 氫、甲烷、二氧化碳三種氣體的體積 (V) 和壓力 (P)，將其結果作成 $\frac{PV}{nRT}$ 與氣體壓力 (atm) 的關係圖，如圖①，其中 T 為溫度；另在壓力 1 大氣壓，分別測量 1 mol 氫、氦、二氧化碳三種氣體的體積和溫度，將其結果作成 $\frac{PV}{nRT}$ 與溫度 (K) 的關係圖，如圖②。圖①與圖②中的虛線為理想氣體。根據圖①與圖②實驗結果，下列哪些敘述正確？

圖① 0°C



圖② 一大氣壓



- (A) 溫度 0°C，三種氣體中，甲烷最接近理想氣體
(B) 壓力 1 大氣壓與常溫時，三種氣體中，氫氣最接近理想氣體
(C) 由圖①，體積相當小時，三種氣體都相當接近理想氣體
(D) 由圖②，溫度相當高時，三種氣體都相當接近理想氣體

- (E) 由圖①與圖②，可以獲得結論：壓力趨近於 0 大氣壓，且溫度甚大於 500 K，三種氣體都相當接近理想氣體
- (F) 由圖①與圖②，可以獲得結論：壓力趨近於 500 大氣壓，且溫度趨近於 0 K，三種氣體相當接近理想氣體

三、非選題

★為進階題

▶附動態解題

- 1 體積為 2 公升的球中裝了 0.5 大氣壓的某氣體，氣體淨重為 1.87 克，此時溫度為 27°C。若將此氣體在 -23°C 時換裝入一原為真空的 0.5 公升球中，則：
- (1) 時 0.5 公升球中氣壓為何？
- (2) 如果此氣體的分子只含氧及氮，此氣體分子式為何？

解答

- ★ 2 一定量的氮，其壓力與體積之關係如右圖，AOB 曲線係在 27°C 時測得，試回答下列各題：

(1) 曲線 AOB 可應用下列哪一個定律說明之？

- (A) 波以耳定律 (B) 查理定律 (C) 亞佛加厥定律
(D) 波 - 查定律 (E) 給呂薩克定律

(2) 圖中由 B 點到 C 點可應用哪一定律加以說明？

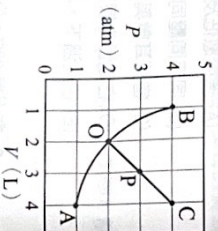
- (A) 波以耳定律 (B) 查理定律 (C) 亞佛加厥定律 (D) 波 - 查定律
(E) 給呂薩克定律

(3) 圖中由 O 點到 P 點可應用哪一定律加以說明？

- (A) 波以耳定律 (B) 查理定律 (C) 亞佛加厥定律 (D) 波 - 查定律
(E) 給呂薩克定律

(4) C 點的溫度為若干°C？

- (A) 27 (B) 108 (C) 300 (D) 927 (E) 1200



2-4

氣體的分壓

2-4.1 道耳頓分壓定律

一 分壓與總壓

總壓	定溫下，將混合氣體置於密封容器中，且彼此間不產生化學反應，所呈現的總壓力。
分壓	混合氣體中各成分氣體，單獨存在於同一容器中所呈現的壓力。

二 道耳頓分壓定律

提出者	英國科學家道耳頓
內容	定溫、定容下，氣體混合時不產生化學反應，則混合氣體的總壓力等於各成分氣體分壓的總和。
公式	總壓 = 各成分氣體分壓之和 $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_i$ P_i：總壓 P_i：各成分氣體的分壓
推導	混合氣體的總莫耳數等於各成分氣體莫耳數總和。 $n = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_i \quad (n_1, n_2, n_3 \text{ 和 } n_i \text{ 分別為各成分氣體的莫耳數})$ 定溫、定容下，且假設各成分氣體皆為理想氣體。 $P_i V = n_i R T \Rightarrow n_i = \frac{P_i V}{R T}$
證明	代入 $n = n_1 + n_2 + n_3 + \dots + n_i$ $\Rightarrow \frac{P_i V}{R T} = \frac{P_1 V}{R T} + \frac{P_2 V}{R T} + \frac{P_3 V}{R T} + \dots + \frac{P_i V}{R T}$ $\Rightarrow P_i \left(\frac{V}{R T} \right) = (P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_i) \left(\frac{V}{R T} \right)$ 得證 $P = P_1 + P_2 + P_3 + \dots + P_i$